



§ 23.

Сила упругости

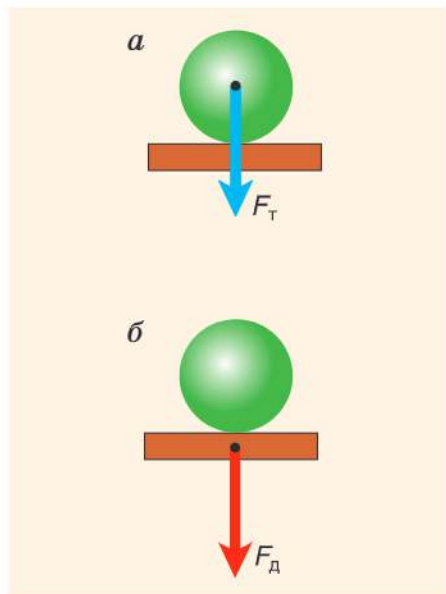


Рис. 132

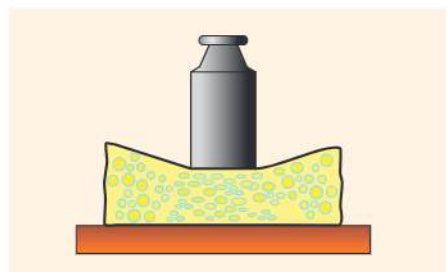


Рис. 133

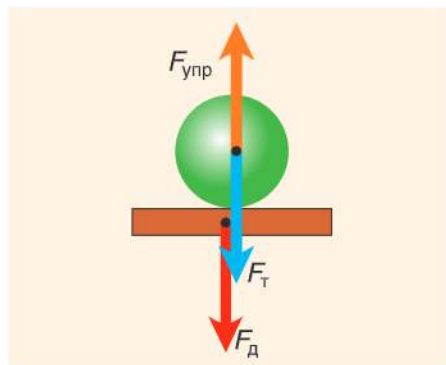


Рис. 134

На горизонтальном столе лежит шар. Как и на всякое тело, на него действует сила тяжести F_T (рис. 132, а). Но почему он не падает вниз? Этому препятствует опора (крышка стола). В чем выражается действие опоры на лежащее на ней тело?

Из § 21 известно, что приложенная к телу сила (даже очень большая) не вызывает изменения скорости движения тела, если она скомпенсирована (уравновешена) приложенной к нему противоположно направленной другой силой. Как возникает эта другая сила? В приведенном примере шар, притягиваясь Землей, давит на крышку стола. Сила давления $F_д$ приложена к крышке стола и направлена вниз (рис. 132, б). Действуя на крышку, эта сила прогибает ее, т. е. деформирует крышку, хотя данная деформация и не заметна для глаз.

Вас не должно удивлять утверждение, что любая, даже незначительная, сила давления (например, сила давления мухи, севшей на стол) вызывает деформацию. Деформации поверхности стола, на которую давит гиря, не видно. Но попробуйте положить под гирю поролон (рис. 133), и вы заметите его прогиб, т. е. деформация станет очевидной.

Вернемся к примеру с шаром. Деформированная опора, стремясь распрямиться, действует на шар с силой, направленной вверх (рис. 134), — **силой упругости**. Именно сила упругости $F_{упр}$ и компенсирует действие силы тяжести F_T .

Прделаем еще один опыт. Подвесим шар к пружине, укрепленной на штативе. Шар, притягиваясь к Земле (рис. 135, а), движется и растягивает (деформирует) пружину. Деформирую-

щая сила $F_{\text{деф}}$ приложена к пружине и направлена вниз. Но движение шара не продолжается неограниченно. Что же препятствует движению?

Как и в случае с лежащим шаром, действует сила упругости $F_{\text{упр}}$. Она приложена к висющему шару, направлена противоположно деформирующей силе и равна ей по числовому значению.

А теперь поместим шар на пружину сверху (рис. 135, б). Пружина сожмется под действием силы давления $F_{\text{д}} = F_{\text{деф}}$, приложенной к ней. Препятствовать движению шара будет сила упругости $F_{\text{упр}}$, с которой пружина действует на шар.

Итак, **сила, действующая на тело со стороны деформированной опоры или подвеса, называется силой упругости.**

Вы заметили закономерность? Сила упругости $F_{\text{упр}}$ приложена к телу, вызвавшему деформацию опоры или подвеса. Она противоположна по направлению и численно равна деформирующей силе $F_{\text{деф}}$. Деформирующая сила приложена к опоре или подвесу. Но стоит убрать деформирующую силу — и растяжение, сжатие или прогиб исчезают, т. е. деформированное тело (пружина, стол) восстанавливает свои первоначальные размеры и форму. Поскольку сила упругости возникает в ответ на действие (опора, подвес реагируют на действие), то силу упругости часто называют еще *силой реакции*.

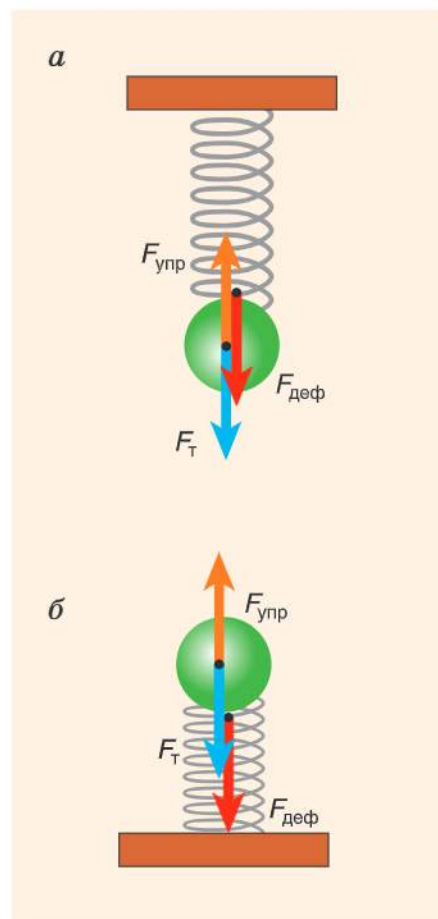


Рис. 135

■ Главные выводы

1. Сила упругости (сила реакции) возникает в ответ на действие деформирующей силы.
2. Сила упругости приложена к телу, вызвавшему деформацию опоры или подвеса.
3. Деформирующая сила приложена к опоре или подвесу.
4. Сила упругости противоположна деформирующей силе. Их модули равны.

? Контрольные вопросы

1. Когда возникает сила упругости?
2. Как направлена сила упругости?
3. Какой силе противодействует сила упругости?
4. К чему приложены сила упругости и деформирующая сила при растяжении горизонтальной пружины двумя руками за ее концы?



Рис. 136



Рис. 137

Упражнение 8

1. Книга лежит на столе (рис. 136). Изобразите все силы, действующие на книгу. Какая из них является силой упругости?

2. Какие силы действуют на плиту, которую равномерно поднимает подъемный кран (рис. 137)? Изобразите их и определите, взаимодействие каких тел они выражают.

3. Шар, подвешенный на нити AB (рис. 138), опирается о гладкую вертикальную стену. Изобразите все силы, приложенные к шару.

 4. Два одинаковых шара подвешены на нитях AB и BC (рис. 139). Что можно сказать о силах упругости, возникающих в нитях? Изобразите их на рисунке в тетради.

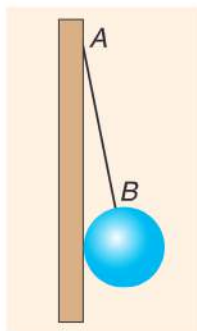


Рис. 138

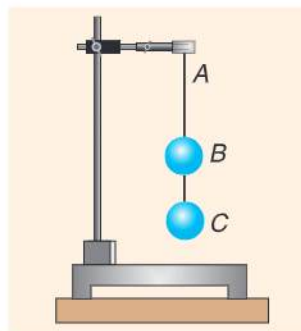


Рис. 139